

LABORATÓRIO DE DECISÃO DE CRÉDITO · AULA 2 · VERSÃO DO ALUNO

04

CAPÍTULO 4 DE 11 · CRÉDITO E RISCO / REGRESSÃO LOGÍSTICA

Como o logit transforma características em PD

O modelo soma efeitos em log odds. A função logística converte essa soma em probabilidade.

01 CARACTERÍSTICAS

Uma proposta de crédito

Utilização do limite

70%

→ x₁ = 7

Atraso observado

5 dias

→ x₂ = 0,5

Unidades: 10 pp e 10 dias, respectivamente.

02 SOMA DOS EFEITOS

$$z = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2$$

-5,6666

intercepto

+5,2171

0,7453 × 7

+0,6978

1,3955 × 0,5

z ≈ 0,2483

z é o log odds estimado pelo modelo.

03 PROBABILIDADE

$$p = 1 \div (1 + e^{-z})$$

PD ≈ 56,18%

Em muitas operações semelhantes, o modelo prevê cerca de 56 defaults a cada 100, no horizonte definido.

Probabilidade não é certeza individual.

TRÊS ESCALAS, O MESMO RISCO

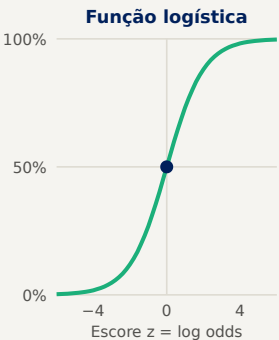
$$z = \ln(p \div (1 - p))$$

$$\text{odds} = e^z = p \div (1 - p)$$

Exemplo intuitivo

PD 20% → odds 0,25

1 default para 4 adimplentes
logit(20%) ≈ -1,386



O QUE UM COEFICIENTE SIGNIFICA

+10 pp de utilização → z + 0,7453 → odds × 2,11

Mantidas as demais variáveis, a mudança na PD depende do ponto de partida.

2% → 4,12%

+2,12 pp

10% → 18,97%

+8,97 pp

50% → 67,82%

+17,82 pp

Efeito aditivo em z · multiplicativo nas odds · variável na PD

LIMITE DO MODELO BÁSICO

Linear nos log odds; não linear na PD. Curvaturas e interações exigem termos explícitos.

Exemplo didático sintético; valores arredondados.

PD = probabilidade de default · pp = pontos percentuais

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · Edição 2026 · material derivado da plataforma decisaodecredito.com · os números do material são reconstruções didáticas ou exemplos sintéticos, salvo indicação de fonte.

04

CAPÍTULO 4 DE 11 · AULA 2: ENTENDER AS TRÊS TÉCNICAS

Regressão logística

*Como características viram probabilidade?***O QUE VOCÊ APRENDE**

Probabilidade, odds e log odds, construção do escore, curva logística, interpretação de coeficientes, razão de chances, estimação por descida de gradiente e limites do modelo.

POR QUE IMPORTA

Uma reta ajustada direto na probabilidade produz valores negativos e acima de um.

A ATIVIDADE

Conduzir a descida de gradiente iteração a iteração e interpretar um coeficiente sem confundir odds com probabilidade.

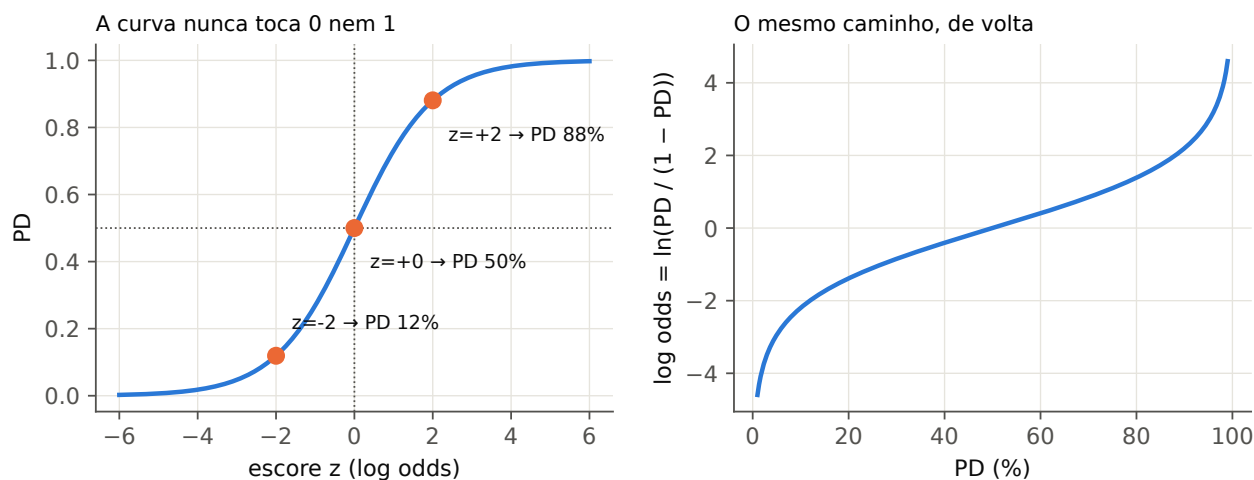
ANTES DE COMEÇAR

Capítulo 2, em especial probabilidade condicional, função de perda e ajuste.

Onde isto é usado depois. É o padrão de comparação de todos os modelos seguintes e a base do escore do boosting.

A ideia central

A regressão logística resolve o problema da reta que produz probabilidades negativas ou acima de um: ela ajusta uma reta no log odds, e a curva logística converte esse escore em PD sempre entre 0 e 1. Odds são a razão entre a chance de acontecer e a de não acontecer; log odds são o logaritmo disso, e é nele que os efeitos são aditivos. Um coeficiente diz quanto o log odds muda por unidade da variável; exponenciado, vira razão de chances (multiplica as odds). O efeito na probabilidade depende do ponto da curva: somar 1 em z igual a zero desloca muito mais a PD do que somar 1 em z igual a 3. Os parâmetros são estimados por descida de gradiente sobre a perda logística, passo a passo, e o modelo é o padrão de comparação de todos os outros.



A curva logística leva o escore z para a PD sem sair do intervalo 0 a 1; o caminho de volta é o log odds.

COMO USAR ESTE MATERIAL

- Cada página traz a captura da plataforma e o texto **Como ler esta página**: o que o visual mostra, como ler e o que levar. Na plataforma os visuais são interativos; mova os controles descritos no texto.
- As 7 páginas essenciais são as vistas em aula; as complementares aprofundam no seu estudo. **Para discutir em aula** é a pergunta que o professor vai fazer.
- Responda às questões antes de abrir a plataforma: lá, cada resposta recebe o diagnóstico. O fecho lista o que você deve conseguir explicar.

O FIO DA AULA 2: ENTENDER AS TRÊS TÉCNICAS

As mesmas 16 propostas atravessam os três capítulos, cada uma com utilização, atraso e desfecho observado. Cada capítulo parte do caso que o anterior deixou em aberto, e a aula termina com as três PDs lado a lado.

Capítulo	A pergunta	Como termina
Capítulo 4 Regressão logística VOCÊ ESTÁ AQUI	Como características viram probabilidade?	Nenhuma reta separa a #15, que pagou, da #2, que deu default. O capítulo 5 troca a soma por perguntas sucessivas, nas mesmas 16 propostas.
Capítulo 5 Árvores de decisão	Como perguntas sucessivas dividem a população em grupos de risco?	A árvore acerta a #10, que a reta subestimava, e deixa a #15 numa folha de duas propostas. O capítulo 6 soma árvores pequenas, cada uma corrigindo o que o conjunto ainda erra.
Capítulo 6 Gradient boosting com árvores	Como uma sequência de árvores melhora uma previsão?	Aula 3, capítulo 7: como escolher entre modelos fora da amostra.

Mapa do capítulo

#	Página	O que ela entrega	min
1	Regressão logística	Reconhecer como logit, árvore e boosting transformam as mesmas entradas em PD.	4
2	A reta na probabilidade quebra por construção	Ajustar uma reta diretamente na probabilidade produz valores fora de 0 e 1 e supõe efeito constante em pontos percentuais.	9
3	Escala 1, probabilidade: o que ela é e onde ela aperta	Probabilidade é frequência esperada no intervalo de 0 a 1, e é a escala em que a decisão acontece, não a escala em que o efeito é constante.	7
4	Escala 2, odds: quantos defaults para cada adimplente	Odds é a razão entre a probabilidade do evento e a do não evento, vive de zero a infinito e multiplica em vez de somar.	8
5	Escala 3, log odds: onde somar faz sentido	O logaritmo das odds é simétrico em torno de zero, vai de menos infinito a mais infinito e transforma multiplicação em soma.	8
6	Probabilidade, odds, log odds e escore	Reconhecer quatro escalas para o mesmo risco e converter uma na outra sem mudar a ordenação.	8
7	A curva logística faz o caminho de volta	A função logística leva qualquer número real para o intervalo de 0 a 1 e é exatamente a inversa do log odds.	7
8	O escore é uma soma ponderada, e nada além disso	Cada variável entra multiplicada por um coeficiente, e a soma dessas parcelas mais o intercepto é o escore em log odds.	7
9	As três representações sincronizadas	Características, contribuições em log odds e posição na curva logística são a mesma informação em três formatos, e mover uma move as outras duas.	11
10	O que um coeficiente significa, em log odds	O coeficiente é a variação do escore em log odds quando a variável aumenta uma unidade e as demais ficam constantes.	8

#	Página	O que ela entrega	min
11	Razão de chances: o coeficiente traduzido para multiplicação	Elevar e ao coeficiente dá o fator pelo qual as odds são multiplicadas quando a variável sobe uma unidade.	9
12	Efeito constante em odds significa efeito variável em PD	O mesmo coeficiente desloca a PD de formas muito diferentes conforme o nível de risco de partida.	8
13	O intercepto é a âncora do nível, não um coeficiente comum	O intercepto define o escore quando todas as variáveis valem zero na escala usada, e desloca o nível de toda a carteira sem alterar a ordenação.	7
14	Trocar a unidade muda o coeficiente e não muda o modelo	O valor numérico do coeficiente depende da escala escolhida para a variável, então comparar coeficientes entre variáveis exige cuidado.	7
15	A perda que determina os coeficientes	Ver que os coeficientes são escolhidos para reduzir a média das perdas individuais, e que casos contrariando o padrão pesam mais.	7
16	O gradiente com três parâmetros, uma iteração de cada vez	O gradiente tem uma componente por parâmetro, cada uma é a média de $(p - y)$ multiplicada pela variável correspondente, e todos os parâmetros se movem juntos.	9
17	A descida completa: os coeficientes aparecem	Vinte mil iterações da mesma regra produzem os coeficientes do modelo, e a perda cai de forma monótona até estabilizar.	9
18	Conferência: três implementações, o mesmo resultado	Um resultado numérico só é confiável quando reproduzido por implementação independente, e a diferença aceitável precisa ser declarada.	7
19	A fronteira é uma reta no plano das variáveis	A logística separa o plano por uma reta, e a posição dessa reta é definida pelos coeficientes junto com o corte de PD escolhido.	9
20	O limite da família: linearidade em log odds	A logística supõe efeito aditivo e monótono em log odds, e quando a relação real não é assim o modelo erra de forma sistemática.	10
21	Laboratório: faixas devolvem flexibilidade sem trocar de família	Substituir a variável contínua por faixas permite que cada faixa tenha seu próprio efeito, ao custo de mais parâmetros.	7
22	Síntese: a lógica da regressão logística	A logística é um escore linear em log odds, estimado por minimização da log loss, com interpretação de coeficiente exata e limites conhecidos.	6

Páginas em cinza são complementares: aprofundam no estudo e não entram no tempo de aula (7 essenciais, 49 min).

4.1 Regressão logística

essencial, vista em aula · 4 min

Reconhecer como logit, árvore e boosting transformam as mesmas entradas em PD.

AULA 2 · CAPÍTULO 4 · REGRESSÃO LOGÍSTICA01 / 22

Como o logit transforma uma proposta em PD

As características geram contribuições; a soma passa pela função logística e se torna uma probabilidade.

01 · Características da proposta

Utilização do limite

70%

70

%

70% ÷ 10 pp = 7,0 unidades

Atraso observado

5 dias

5

dias

5 dias ÷ 10 dias = 0,5 unidades

Restaurar exemplo

02 · Soma das contribuições

$$z = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2$$

Intercepto-5,6666

Utilização · 0,7453 × 7,0+5,2171

Atraso · 1,3955 × 0,5+0,6978

Escore do modelo

$z \approx 0,2483$

Essa soma está na escala de log odds.

03 · Probabilidade estimada

56,18%

probabilidade estimada de default



$z \ 0,25 \cdot PD \ 56,18\%$

escore z

$$PD = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Como interpretar: para operações com esse perfil, o modelo estima cerca de 56 defaults a cada 100, no horizonte definido.

É uma frequência esperada pelo modelo, não uma certeza sobre esta proposta.

A seguir: o que significa aumentar uma característica em uma unidade?

Página 4.1, quadro 1 de 2, como aparece na plataforma, onde é interativa.

AULA 2 · CAPÍTULO 4 · REGRESSÃO LOGÍSTICA02 / 22

O coeficiente soma no escore e multiplica as odds

Na probabilidade, o impacto depende do ponto de partida, mantidas as demais variáveis.

Na característica

+10 pp de utilização

→

No escore z

+0,7453

→

Nas odds

× 2,11

$e^{0,7453} \approx 2,11$

Experimente o tamanho da mudança

Variação da utilização: +10 pp

-10 pp0+10 pp+20 pp

Coefficiente fixo: $\beta = 0,7453$ por 10 pp.

Variação do escore

+0,7453

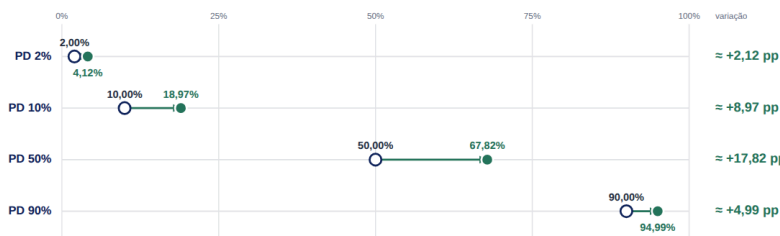
Multiplicador das odds

2,11×

Dobrar as odds não significa dobrar a PD.

Ver a conta

O mesmo multiplicador, impactos diferentes na PD



PD Inicial	PD Final	Variação (pp)
2,00%	4,12%	≈ +2,12 pp
10,00%	18,97%	≈ +8,97 pp
50,00%	67,82%	≈ +17,82 pp
90,00%	94,99%	≈ +4,99 pp

Quatro cenários de partida com o mesmo multiplicador das odds, não quatro observações de uma base real.

Mesmo incremento em z. Mesmo multiplicador nas odds. Diferentes variações na PD.

No modelo apresentado, essa interpretação vale mantendo as demais variáveis constantes, sem interações envolvendo a utilização.

A seguir: as três escalas do risco, uma por uma.

Página 4.1, quadro 2 de 2, como aparece na plataforma, onde é interativa.

O DESAFIO DESTE CAPÍTULO**Como uma soma de evidências se transforma em probabilidade?**

A logística trabalha em log odds, soma contribuições e volta para uma PD entre zero e um.

1. **Escalas.** Probabilidade, odds e log odds dizem a mesma coisa.
2. **Coefficientes.** Cada peso nasce da minimização da perda.
3. **Fronteira.** A decisão forma uma reta no plano das variáveis.

COMO LER ESTA PÁGINA

A abertura do capítulo são dois quadros ligados pelo mesmo estado. No primeiro, leia da esquerda para a direita: as características entram como controles, utilização de 70% (7 unidades de 10 pp) e atraso de 5 dias (0,5 unidade de 10 dias); cada uma vira uma contribuição ao score, +5,2171 e +0,6978, somadas ao intercepto $-5,6666$; o score $z \approx 0,2483$ está na escala de log odds e a função logística o converte em PD 56,18%, o ponto verde sobre a curva. Mova um controle e veja unidade, contribuição, score, ponto e interpretação mudarem juntos; os coeficientes ficam fixos. No segundo quadro, +10 pp de utilização somam +0,7453 ao score e multiplicam as odds por 2,11, sempre. Na PD, o efeito depende do ponto de partida: de 2% para 4,12%, de 10% para 18,97%, de 50% para 67,82% e de 90% para 94,99%. Mesmo incremento em z , mesmo multiplicador nas odds, variações diferentes na PD.

O QUE ESTÁ NA TELA

Muda o mecanismo de aprendizagem; permanecem a população, o horizonte, as variáveis permitidas e a saída probabilística. As mesmas 16 propostas atravessam os três capítulos, e a aula termina com as três PDs lado a lado.

PARA DISCUTIR EM AULA

Quantos aqui já interpretaram um coeficiente de regressão logística em reunião?

A SEGUIR Começamos pelo defeito da alternativa mais simples.

4.2 A reta na probabilidade quebra por construção

complementar, de estudo · 9 min

Ajustar uma reta diretamente na probabilidade produz valores fora de 0 e 1 e supõe efeito constante em pontos percentuais.



Página 4.2, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Uma reta ajustada diretamente na probabilidade, por mínimos quadrados sobre as 16 propostas usando só a utilização: $p(u) = -0,1426 + 0,011176 \times u$, com u em porcentagem de utilização. A conta está certa; o problema é o que ela devolve. As faixas vermelhas marcam onde a previsão deixa de ser probabilidade, e a reta entra nas duas: abaixo de 12,8% de utilização a previsão é negativa (em 5%, -8,68%) e acima de 102,2% passa de 100% (em 110%, 108,68%). Utilização acima de 100% existe: é saldo maior que o limite. Ligue o truncamento e veja o preço: a previsão respeita os limites, mas ganha dois trechos planos. Compare mais 10 pontos percentuais de utilização: na reta, sempre +11,18 pp; na truncada, de 5% para 15% ou de 100% para 110%, só +2,50 pp. O modelo linear pode ser aproximação útil em um intervalo restrito; o que ele não faz é garantir probabilidades entre 0 e 1.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mínimos quadrados sobre as dezesseis propostas, usando só utilização. A conta está certa; a família é que não serve.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Qual dos dois defeitos você levaria ao comitê?

A SEGUIR Para achar essa escala, comece pela grandeza mais familiar.

4.3 Escala 1, probabilidade: o que ela é e onde ela aperta

essencial, vista em aula · 7 min

Probabilidade é frequência esperada no intervalo de 0 a 1, e é a escala em que a decisão acontece, não a escala em que o efeito é constante.

REGRESSÃO LOGÍSTICA / ESCALA 1: PROBABILIDADE · CEM OPERAÇÕES · HORIZONTE ILUSTRATIVO DE 12 MESES

PD: quantos esperamos, não quais clientes.

A probabilidade expressa o risco no horizonte definido e precisa permanecer entre 0% e 100%.

Interpretar a PD Testar +10 pp Revelar odds **Mostrar tudo** Restaurar Tela cheia

PD 95% por operação: 95 defaults e 5 adimplentes esperados em 100. Com +10 pp: 105% não é uma probabilidade. Odds = 19.

01 INTERPRETE A PROBABILIDADE

PD por operação
mesmo perfil · horizonte de 12 meses

95%

95 %

95 defaults esperados
e 5 adimplentes esperados em 100 operações.

A grade representa a expectativa, não um resultado garantido.
Ela não identifica quais operações entrarão em default.

02 TESTE OS LIMITES DA ESCALA

Somar +10 pp funciona em toda a escala?

A mesma soma, aplicada diretamente à PD, pode produzir uma probabilidade impossível. É uma hipótese didática, não uma estimativa causal nem uma mudança de utilização.

Incremento na PD
+10 pp

10 pp

5% → 15%

50% → 60%

95% → 105% · PD selecionada

0% 50% 100%

105% não é uma probabilidade.

Um incremento positivo constante não pode ser aplicado a toda a escala de probabilidade sem eventualmente ultrapassar 100%. O efeito constante pode ser uma aproximação num intervalo restrito; a limitação global da escala é o que motiva odds e log odds.

PRÓXIMA ESCALA: ODDS

Compare defaults esperados com adimplentes esperados.
19 defaults esperados para cada adimplente esperado.

$$\text{odds} = \frac{p}{1-p}$$

$$\text{odds} = 0,95 \div 0,05 = 19$$

Página 4.3, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · O QUE A PD AFIRMA

Uma proposta recebe PD de 12% no horizonte definido. O que exatamente esse número afirma?

- Que o cliente vai pagar 88% da dívida e deixar de pagar 12%
- Que entre propostas com este perfil, aproximadamente 12 em cada 100 terminam em default no horizonte
- Que somar 10 pontos de PD a essa proposta a levaria a 22%, e o mesmo valeria para uma proposta de 95%

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

À esquerda, a PD por operação, inicialmente 95%, e a grade de cem operações idênticas: 95 quadrados vermelhos, 5 azuis. Leia a grade como expectativa, $100 \times 0,95 = 95$ defaults esperados, obtida pela soma das probabilidades; ela não garante 95 realizados e não diz quais operações entrarão em default. Mova o controle e veja a grade, as contagens e as odds acompanharem. À direita, o mesmo incremento, +10 pp, somado diretamente à PD em três lugares da escala: 5% → 15% e 50% → 60% permanecem probabilidades; 95% → 105% não. A terceira régua segue a PD que você escolheu. A conclusão é precisa: um incremento positivo constante não pode ser aplicado a toda a escala sem eventualmente ultrapassar 100%. Pode ser boa aproximação num intervalo restrito; é a limitação global que motiva odds e log odds. A faixa fecha com odds = $0,95 \div 0,05 = 19$: 19 defaults esperados para cada adimplente esperado.

O QUE ESTÁ NA TELA

Cem propostas idênticas. A probabilidade diz quantas terminam em default, não quais.

PARA DISCUTIR EM AULA

PD de 12% diz alguma coisa sobre este cliente específico?

A SEGUIR A última linha da grade já mostra a segunda escala.

4.4 Escala 2, odds: quantos defaults para cada adimplente

essencial, vista em aula · 8 min

Odds é a razão entre a probabilidade do evento e a do não evento, vive de zero a infinito e multiplica em vez de somar.



Página 4.4, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · LER ODDS EM VOZ ALTA

Uma proposta tem odds de 3. Qual é a PD correspondente?

- PD de 30%, porque odds e percentual são a mesma leitura em escalas diferentes
- PD de 75%, porque são 3 defaults para 1 adimplente, ou seja 3 em cada 4 propostas
- Odds de 3 não existe, porque a razão não passa de 1

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Três resultados conectados no alto: PD 20%, odds 0,25 e a leitura 1 : 4. A PD compara os 20 defaults esperados com as 100 operações; as odds comparam os mesmos 20 defaults com os 80 adimplentes esperados: $0,20 \div 0,80 = 0,25$, ou 1 default esperado para cada 4 adimplentes esperados, no mesmo horizonte. Digite a PD ou as odds: a conversão é reversível, $p = \text{odds} \div (1 + \text{odds})$. O gráfico desenha a função verdadeira $\text{odds}(p) = p \div (1 - p)$: 50% $\rightarrow$ 1, 80% $\rightarrow$ 4, 95% $\rightarrow$ 19, e a curva sobe sem limite quando p se aproxima de 1; em 99% as odds valem 99 e saem da janela fixa de 0 a 20, que você pode ajustar. Compare p com $1 - p$: 20% dá 0,25 e 80% dá 4, e $0,25 \times 4 = 1$. Probabilidades complementares produzem odds recíprocas. A ponte para a próxima escala: $\ln(0,25) \approx -1,386$ e $\ln(4) \approx +1,386$, simétricos em torno de zero. Guarde a frase do rodapé: odds = 0,25 não significa PD = 25%.

O QUE ESTÁ NA TELA

A mesma informação da página anterior, escrita como razão. Nada se perde na tradução, e as duas voltam uma para a outra.

PARA DISCUTIR EM AULA

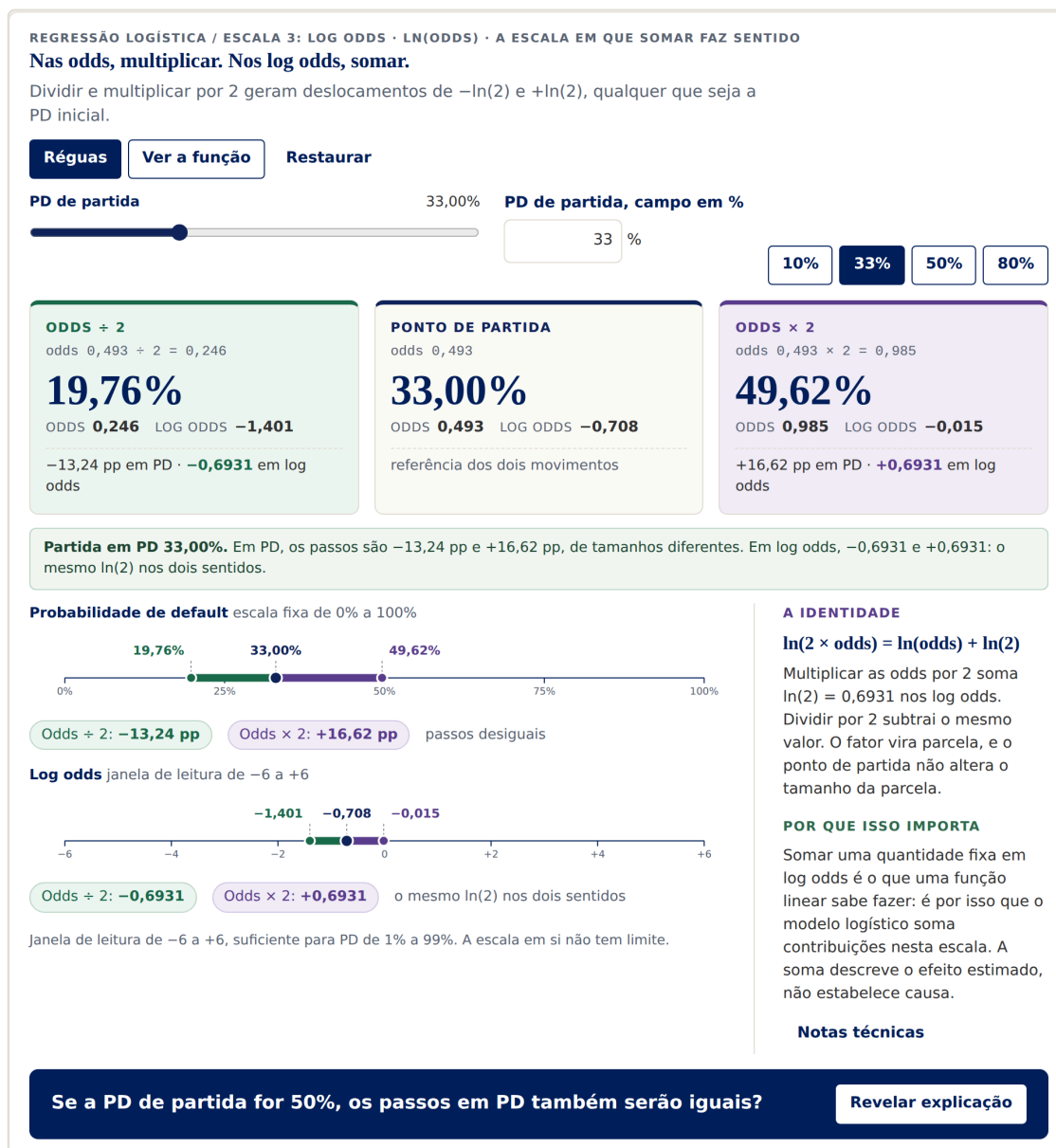
Odds de 3 corresponde a qual PD?

A SEGUIR Odds resolve o teto em 1 e cria um problema novo: a assimetria.

4.5 Escala 3, log odds: onde somar faz sentido

essencial, vista em aula · 8 min

O logaritmo das odds é simétrico em torno de zero, vai de menos infinito a mais infinito e transforma multiplicação em soma.



Página 4.5, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · POR QUE SOMAR EM LOG ODDS

Partindo de PD de 20%, dobrar as odds leva a 33,33% e reduzi-las à metade leva a 11,11%: 13,33 pontos para cima e 8,89 para baixo. Por que o modelo soma em log odds e não em PD?

- Porque em log odds os dois movimentos deslocam o mesmo 0,6931, e soma de valor fixo é justamente o que uma função linear sabe fazer
- Porque o valor de log odds pode ser lido diretamente como o nível de risco daquele cliente
- Porque log odds tem teto e piso, o que impede a previsão de sair do intervalo de 0 a 1

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Uma PD de partida, 33%, e dois movimentos aplicados sempre às odds iniciais, 0,493: dividir por 2 e multiplicar por 2. Dividindo, as odds vão a 0,246, que é PD 19,76%; multiplicando, vão a 0,985, que é PD 49,62%. Em pontos percentuais os passos são desiguais, $-13,24$ pp e $+16,62$ pp. Em log odds valem $-0,6931$ e $+0,6931$, porque $\ln(2 \times \text{odds}) = \ln(\text{odds}) + \ln(2)$. As duas régua mostram isso sem tabela: na régua de PD, fixa de 0% a 100%, o segmento verde e o roxo têm comprimentos diferentes; na de log odds, janela de leitura de -6 a $+6$, têm exatamente o mesmo comprimento, qualquer que seja a partida. A igualdade em PD só aparece na partida em 50%, quando as PDs vão a 33,33% e 66,67%, $\pm 16,67$ pp. O que isso prepara: o fator que multiplica as odds vira parcela que soma no log odds, e somar parcelas é o que uma função linear sabe fazer. Duas cautelas: a simetria é em torno do valor inicial, não de zero, e dobrar as odds não é dobrar a probabilidade.

O QUE ESTÁ NA TELA

Compare o que acontece em odds e em log odds ao dobrar as chances e ao reduzi-las à metade. A assimetria some.

PARA DISCUTIR EM AULA

Log odds igual a zero corresponde a qual PD?

A SEGUIR Três escalas, uma informação. Vale ver as três lado a lado antes de seguir.

4.6 Probabilidade, odds, log odds e escore

complementar, de estudo · 8 min

Reconhecer quatro escalas para o mesmo risco e converter uma na outra sem mudar a ordenação.

AS TRÊS ESCALAS NA MESMA RÉGUA · E A CONVENÇÃO DE ESCORE DO CURSO

Nenhuma das escalas é a correta. Cada uma resolve uma etapa, e as quatro preservam a mesma ordem.

PD 5%

PD 10%

PD 50%

PD 90%

PD 5%: odds 0,053, log odds −2,944, escore didático 865. Só muda a régua usada para comunicar e calcular.

PD

5%

probabilidade

odds

log odds

escore $600 - 90 \times z$

em 100 propostas semelhantes, cerca de 5 defaults

defaults para cada adimplente, escala logarítmica

a escala em que somar faz sentido

a mesma régua, deslocada e invertida: maior é melhor

PD	ODDS	LOG ODDS	ESCORE ($600 - 90 \times Z$)
1,0%	0,010	−4,595	1014
2,0%	0,020	−3,892	950
5,0%	0,053	−2,944	865
10%	0,111	−2,197	798
15%	0,176	−1,735	756
20%	0,250	−1,386	725
30%	0,429	−0,847	676
40%	0,667	−0,405	636
50%	1,000	0,000	600
60%	1,500	0,405	564
75%	3,000	1,099	501
90%	9,000	2,197	402
95%	19,000	2,944	335

ONDE CADA ESCALA É USADA

LOG ODDS

ODDS

PROBABILIDADE

ESCORE

dentro do modelo, onde os efeitos somam. Capítulos 4 e 6

na comunicação de efeito: esta variável multiplica as chances por tanto. Capítulo 4

na calibração e na conta econômica, onde ela multiplica exposição e perda. Capítulos 7 e 8

na operação e na comunicação com áreas de negócio. Capítulo 8

A última coluna é a convenção de escore deste curso. Ela apenas desloca e inverte o log odds para que número maior signifique risco menor, como o mercado espera. Nenhuma informação é acrescentada.

Página 4.6, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Quatro régua, um só risco. Com PD de 5%: odds 0,053, log odds −2,944 e escore didático 865, calculado como $600 - 90 \times z$. Com PD de 50%: odds 1, log odds 0 e escore 600. Os botões de PD 5%, 10%, 50% e 90% e o controle movem o ponto nas quatro régua ao mesmo tempo, e a linha que liga os pontos mostra que a ordem nunca se altera. A régua de odds está em escala logarítmica; a de escore é a de log odds deslocada e invertida, para que número maior signifique risco menor, como o mercado espera. A tabela da direita traduz treze PDs para levar à mesa. A tabela de usos diz onde cada escala trabalha: log odds dentro do modelo (capítulos 4 e 6), odds na comunicação de efeito, probabilidade na calibração e na conta econômica (capítulos 7 e 8), escore na operação. Nenhuma das quatro é a correta; cada uma resolve uma etapa.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha uma PD e acompanhe como o mesmo risco muda de linguagem.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Por que o escore é decrescente em z?

A SEGUIR Com a escala definida, o modelo pode ser escrito.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

14 de 34

4.7 A curva logística faz o caminho de volta

essencial, vista em aula · 7 min

A função logística leva qualquer número real para o intervalo de 0 a 1 e é exatamente a inversa do log odds.



Página 4.7, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · O MESMO PASSO EM z

Em $z = -1,50$ a PD é 18,2%, e somar 1 a z a leva para 37,8%, um deslocamento de 19,5 pontos. Somar o mesmo 1 partindo de $z = 3$ desloca a PD em quanto?

- Nos mesmos 19,5 pontos, porque o efeito de uma unidade de z é constante
- Em muito menos, porque a inclinação da logística é máxima em $z = 0$ e cai nos extremos
- Não é possível dizer sem conhecer os coeficientes do modelo

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Um laboratório com a curva logística ajustada às 16 propostas, só com a utilização: $z = -3,12 + 5,43 \cdot x$, com x em proporção. No ajuste da aula, em utilização de 60%, $z = 0,136$, odds 1,15 e PD 53,4%; a curva cruza 50% em 57,5%. Os pontos no alto e no pé do gráfico são os desfechos observados, não probabilidades. Marque Mostrar efeito de +10 pp: de 60% para 70%, a PD vai de 53,4% para 66,3%, +13,0 pp, e as odds multiplicam por 1,72. Leve a utilização para 20% e repita: as odds multiplicam pelo mesmo 1,72, mas a PD sobe bem menos. Mova β_0 e β_1 e rode os quatro experimentos guiados. Três propriedades importam. Nenhuma utilização produz PD fora de 0 a 1. Com β_1 positivo, utilização maior sempre significa PD maior. O efeito de +10 pp é o mesmo em log odds e o mesmo multiplicador nas odds; em pontos percentuais depende de onde se parte, maior perto de 50%. O escore que entra na curva é a soma da página seguinte.

O QUE ESTÁ NA TELA

Se log odds vai de PD para a reta inteira, a logística volta da reta inteira para PD. Uma é a outra ao contrário.

PARA DISCUTIR EM AULA

Existe alguma utilização, ou algum z , que produza PD de 0 ou de 1?

A SEGUIR *Falta dizer de onde vem o z .*

4.8 **O escore é uma soma ponderada, e nada além disso** essencial, vista em aula · 7 min

Cada variável entra multiplicada por um coeficiente, e a soma dessas parcelas mais o intercepto é o escore em log odds.

AULA 2 · CAPÍTULO 4 · REGRESSÃO LOGÍSTICA

08 / 22

Do dado à contribuição. Da soma à probabilidade.

Cada característica recebe um peso e contribui para o escore em log odds.

Proposta #11

Restaurar exemplo

Utilização: 70%

Atraso: 5 dias

0%

100%

0

30 dias

Parcela	Coeficiente	Valor na escala	Contribuição
Intercepto	-5,6666	1	-5,6666
Utilização unidade: 10 pp	0,7453	70 ÷ 10 = 7	+5,2171
Atraso unidade: 10 dias	1,3955	5 ÷ 10 = 0,5	+0,6978

Soma das contribuições

$z \approx 0,2483$

Cálculos com precisão integral; exibição arredondada.

Três representações do mesmo resultado

ESCORE · LOG ODDS

0,2483

↓ odds = e^z

ODDS

1,282

↓ PD = odds ÷ (1 + odds)

56,18%

PD estimada

O que podemos conferir

Cada contribuição e sua soma são explícitas. A decomposição explica a previsão do modelo; não demonstra causalidade.

Sem interação

+10 pp de utilização acrescentam 0,7453 a z , qualquer que seja o atraso. Na PD, o impacto depende do ponto de partida.

PD = probabilidade de default · pp = pontos percentuais · Exemplo didático

Página 4.8, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

16 de 34

QUESTÃO · LER AS PARCELAS DO ESCORE

Na proposta #11 a utilização contribui +5,2171 para o escore e o atraso contribui +0,6978. O que se pode concluir disso?

- Que a utilização é a variável mais importante do modelo, por contribuir sete vezes mais
- Que nesta proposta a utilização deslocou mais o escore, o que depende do coeficiente e também da unidade em que a variável foi medida
- Que reduzir a utilização desta proposta baixaria a PD em 5,2171 pontos percentuais

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A proposta #11 tem utilização 70% e atraso de 5 dias, e os dois controles permitem mudar isso. Como os coeficientes valem por 10 pontos percentuais de utilização e por 10 dias de atraso, as características entram divididas por 10: $70 \div 10 = 7$ e $5 \div 10 = 0,5$. A tabela mostra cada parcela: o intercepto contribui $-5,6666$, a utilização $0,7453 \times 7 = +5,2171$ e o atraso $1,3955 \times 0,5 = +0,6978$. A soma das contribuições é o escore, $z \approx 0,2483$, na escala de log odds. À direita, o mesmo resultado em três escalas: $z \approx 0,2483$, odds = $e^z \approx 1,282$ e PD = $\text{odds} \div (1 + \text{odds}) \approx 56,18\%$. Mova qualquer controle e as quatro grandezas mudam juntas, porque todas saem do mesmo estado. Duas leituras importam. A decomposição é conferível linha a linha, mas explica a previsão do modelo, não a causa do default. E, sem termo de interação, +10 pp de utilização acrescentam sempre 0,7453 a z, qualquer que seja o atraso; na PD, o mesmo movimento vale mais ou menos conforme o ponto de partida.

O QUE ESTÁ NA TELA

Duas variáveis, três coeficientes. Cada parcela é uma contribuição em log odds, com sinal e tamanho próprios.

PARA DISCUTIR EM AULA

Qual parcela pesa mais nesta proposta?

A SEGUIR Vale ver as três representações do mesmo cliente ao mesmo tempo.

4.9 As três representações sincronizadas

complementar, de estudo · 11 min

Características, contribuições em log odds e posição na curva logística são a mesma informação em três formatos, e mover uma move as outras duas.

TRÊS ESCALAS, UM PONTO · COEFICIENTES DA AULA · 16 PROPOSTAS DIDÁTICAS

Mova uma característica. O mesmo risco muda de língua nas três régua ao mesmo tempo.

#3, conservadora

#11, pressionada

#16, crítica

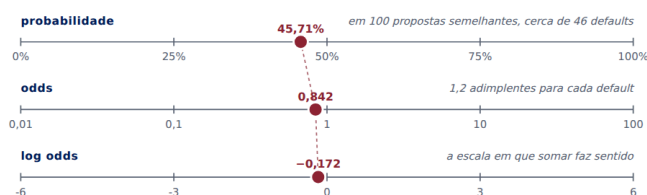
Utilização do limite 55% · 5,5 dezenas de pontos



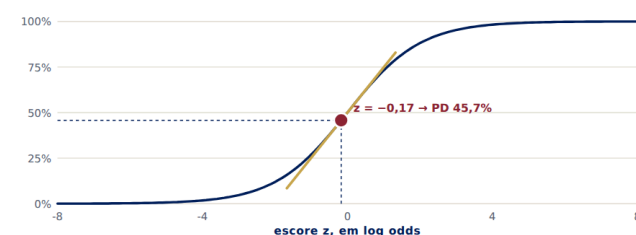
Maior atraso em 6 meses 10 dias · 1 dezena de dias



Contribuições para o escore, em log odds o escore é uma soma ponderada, e nada além disso



Do escore para a probabilidade somar 1 a z leva a PD de 45,7% para 69,6% · inclinação aqui 0,2482



Página 4.9, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Dois controles, utilização do limite (0% a 100%) e maior atraso em 6 meses (0 a 40 dias), e três atalhos: #3 conservadora, #11 pressionada, #16 crítica. Na posição inicial, 55% e 10 dias, o escore z é $-0,172$, odds $0,842$ e PD $45,71\%$. As barras de contribuição em log odds mostram a soma: intercepto $-5,667$, utilização $+4,099$, atraso $+1,396$. À direita, três réguas, probabilidade, odds e log odds, ligadas por uma linha, e abaixo delas a curva logística com o ponto. Mova só a utilização e veja a barra correspondente crescer, o ponto deslizar nas três réguas e subir na curva. Repare no rótulo da segunda representação: log odds, não probabilidade; a PD só aparece na terceira. A inclinação da curva é $p \times (1 - p)$, máxima em $z = 0$, por isso o mesmo movimento nos controles desloca a PD de forma diferente conforme o ponto de partida. As quatro leituras preservam a mesma ordem; só muda a régua.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova as duas características e acompanhe simultaneamente as barras de contribuição, as três réguas e o ponto na curva.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Com utilização em 76% e atraso em zero, quanto dá a PD?

A SEGUIR Agora a pergunta que sempre aparece: o que significa 0,7453?

4.10 O que um coeficiente significa, em log odds

essencial, vista em aula · 8 min

O coeficiente é a variação do escore em log odds quando a variável aumenta uma unidade e as demais ficam constantes.

AULA 2 · CAPÍTULO 4 · REGRESSÃO LOGÍSTICA
10 / 22

Você interpretaria este coeficiente corretamente?

Observe a unidade da variável e identifique em qual escala o efeito acontece.

Utilização do limite 70% → 80% Variação: +10 pp	Atraso observado 5 dias → 5 dias Mantido constante	Coeficiente da utilização $\beta = 0,7453$ Por unidade de 10 pp
---	--	--

Qual afirmação está correta?

☐ A A PD aumenta 0,7453 ponto percentual.

☐ B O escore em log odds aumenta 0,7453, mantendo o atraso constante.

☐ C A PD é multiplicada por 0,7453.

Considere o modelo apresentado, com termos lineares e sem interação entre utilização e atraso.

Conferir resposta Selecionar uma alternativa.

Antes de responder

- Quanto a característica mudou?
- Qual é a unidade do coeficiente?
- A frase fala de escore, odds ou PD?

Um coeficiente precisa ser interpretado com sua unidade e sua escala.

O que significa manter constante?

Escolha uma interpretação e confira a mudança prevista pelo modelo.

PD = probabilidade de default · pp = pontos percentuais · Exemplo didático

Página 4.10, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · LEITURA DE COEFICIENTE**

O coeficiente da utilização vale 0,7453, com a variável medida em dezenas de pontos percentuais. Qual das frases se sustenta?

- Cada dez pontos a mais de utilização aumentam a PD em 0,7453 ponto percentual
- Mantido o atraso constante, cada dez pontos a mais de utilização somam 0,7453 ao escore em log odds
- Cada dez pontos a mais de utilização multiplicam a PD por 0,7453

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Um exercício. O enunciado é fixo: a utilização vai de 70% para 80%, o atraso fica em 5 dias e o coeficiente da utilização vale 0,7453 por unidade de 10 pp. Três leituras são oferecidas e só uma se sustenta. A PD não aumenta 0,7453 ponto percentual, nem é multiplicada por 0,7453: quem recebe o acréscimo é o escore em log odds. Como +10 pp correspondem a exatamente uma unidade da variável, $\Delta z = 0,7453 \times 1$. Ao conferir, a demonstração mostra a conta inteira: o escore vai de 0,2483 para 0,9936 e a PD, calculada pela logística, vai de 56,18% para 72,98%, uma variação de +16,80 pp. O multiplicador das odds é $\exp(0,7453)$, cerca de 2,11, e também não se aplica à PD. Guarde a frase completa: mantido o atraso constante, cada 10 pp a mais de utilização somam 0,7453 ao escore em log odds. Os três elementos são obrigatórios: a condição, a unidade e a escala.

O QUE ESTÁ NA TELA

Uma unidade aqui significa dez pontos percentuais de utilização, porque a variável entra dividida por dez. A unidade é escolha do modelador.

PARA DISCUTIR EM AULA

Nesta proposta, +10 pontos de utilização somam 0,7453 ao escore e levam a PD de 56,18% para 72,98%. Se ela partisse de 20% de utilização, com o mesmo atraso, o que mudaria no escore e o que mudaria na PD?

A SEGUIR Existe uma tradução do coeficiente que a área de negócio entende.

4.11 Razão de chances: o coeficiente traduzido para multiplicação

complementar, de estudo · 9 min

Elevar e ao coeficiente dá o fator pelo qual as odds são multiplicadas quando a variável sobe uma unidade.

AULA 2 · CAPÍTULO 4 · REGRESSÃO LOGÍSTICA
11 / 22

As odds multiplicam por 2,11. E a PD?

Partindo de uma PD de 10%, calcule a nova probabilidade.

PD inicial 10%	Mudança na utilização +10 pp	Multiplicador das odds 2,11×
--------------------------	--	--

Mantidas as demais variáveis constantes, no modelo sem interação. Multiplicador exibido arredondado; cálculo com precisão integral.

Qual é a nova PD?

☐ **A 21,1%**
Multiplicar diretamente a PD por 2,11.

☐ **B 19,0%**
Multiplicar as odds e converter de volta para PD.

☐ **C 12,1%**
Somar 2,11 pontos percentuais à PD.

Conferir resposta Selecione uma alternativa.

Escolha sua resposta e acompanhe a conversão.

Qual caminho você usaria?

① **Converter a PD em odds**
 $\text{odds} = p / (1 - p)$

② **Aplicar o multiplicador**
 $\text{novas odds} = \text{odds} \times \text{OR}$

③ **Voltar à probabilidade**
 $\text{nova PD} = \text{novas odds} / (1 + \text{novas odds})$

Identifique a grandeza que recebe o multiplicador.

A SEGUIR O mesmo multiplicador pode produzir mudanças diferentes na PD.

PD = probabilidade de default · pp = pontos percentuais · OR = razão de odds

Página 4.11, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · TRADUÇÃO

A razão de chances da utilização é 2,11 a cada dez pontos percentuais. Uma proposta com PD de 10% recebe dez pontos a mais de utilização. Qual a nova PD?

- a. 21,1%, porque a PD é multiplicada pela razão de chances
- b. 19,0%, porque as odds são multiplicadas e depois convertidas de volta
- c. 20,0%, porque dobra aproximadamente

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Um exercício com três respostas plausíveis e uma correta. A PD inicial é 10%, a utilização sobe 10 pp e a razão de odds da utilização é 2,11, que vem de $\exp(0,7453)$. A tentação é multiplicar a PD por 2,11 e chegar a 21,1%, ou somar 2,11 pontos percentuais e chegar a 12,1%. Nenhuma das duas se sustenta: quem é multiplicado são as odds. O caminho tem três passos. Primeiro, converter a PD em odds: $0,10 \div 0,90 = 0,1111$. Depois, multiplicar pelas odds: $0,1111 \times 2,1071 = 0,2341$. Por fim, voltar à probabilidade: $0,2341 \div 1,2341 = 18,97\%$, aproximadamente 19,0%. Repare no tamanho relativo das duas mudanças: as odds aumentaram cerca de 111%, e a PD passou de 10% para cerca de 19%, um deslocamento de aproximadamente 9 pontos percentuais. O multiplicador é exibido como 2,11, mas a conta usa $\exp(0,7453)$ com precisão integral; por isso o resultado é 18,97% e não exatamente o 18,99% que 2,11 redondo produziria.

O QUE ESTÁ NA TELA

É a tradução que permite conversar com quem não trabalha em log odds, e é a única tradução que não perde precisão.

PARA PENSAR NO ESTUDO

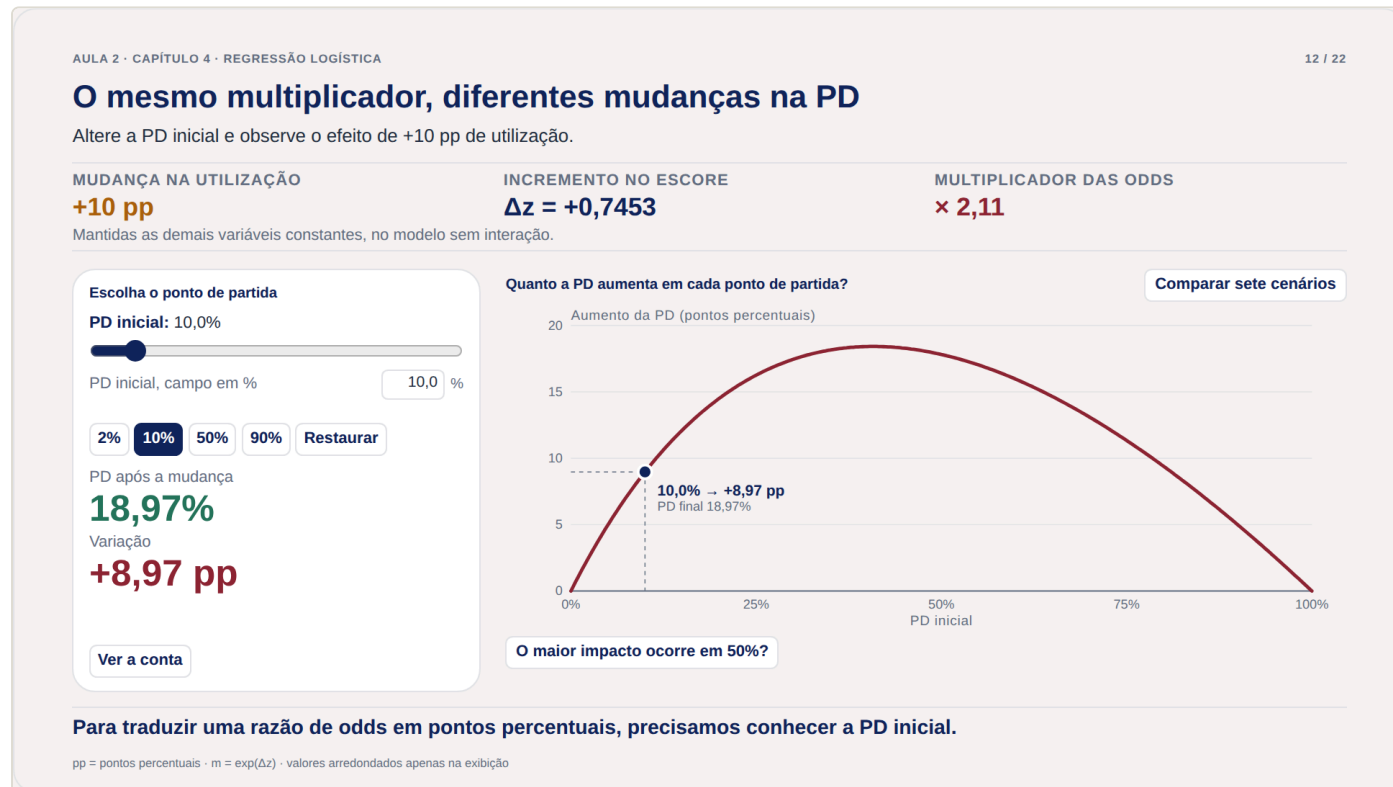
Quando multiplicar a PD direto pela razão de chances dá quase o mesmo resultado?

A SEGUIR *A constância em odds tem uma consequência incômoda em PD.*

4.12 Efeito constante em odds significa efeito variável em PD

complementar, de estudo · 8 min

O mesmo coeficiente desloca a PD de formas muito diferentes conforme o nível de risco de partida.



Página 4.12, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O experimento é fixo: +10 pp de utilização, que somam 0,7453 ao score e multiplicam as odds por 2,11. O que muda é o ponto de partida. Com PD inicial de 10%, a PD vai a 18,97% e o aumento é de +8,97 pp. Mova o controle e a curva mostra o aumento em pontos percentuais para cada PD inicial, de 0% a 100%. A curva sobe, atinge um máximo e desce, e chega a zero exatamente nos dois extremos: em PD de 0% ou 100% o mesmo multiplicador não desloca nada. Um detalhe que costuma passar batido: o máximo não fica em 50%. Para este aumento finito, ele fica perto de 40,8%, com aproximadamente 18,42 pp; em 50% o aumento é 17,82 pp, ligeiramente menor. Os 50% maximizam a sensibilidade local, que é outra coisa. A conta é uma só: $PD\ final = m \times p \div (1 - p + m \times p)$. A conclusão prática é direta: uma razão de odds, sozinha, não diz quantos pontos percentuais de PD estão em jogo. É preciso conhecer a PD inicial.

O QUE ESTÁ NA TELA

Sete níveis de PD inicial recebem exatamente o mesmo aumento de dez pontos de utilização. Abra Comparar sete cenários e compare a coluna de variação em pontos percentuais.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Onde o modelo é mais sensível?

A SEGUIR Falta o coeficiente que não multiplica nada.

4.13

O intercepto é a âncora do nível, não um coeficiente comum

complementar, de estudo · 7 min

O intercepto define o escore quando todas as variáveis valem zero na escala usada, e desloca o nível de toda a carteira sem alterar a ordenação.

O INTERCEPTO É A ÂNCORA DO NÍVEL · 16 PROPOSTAS DIDÁTICAS · COEFICIENTES DA AULA

Mova o intercepto: a fila inteira desliza, ninguém troca de lugar. Mover um coeficiente é outra coisa.

-7,00

o da aula, -5,67

-4,00

Intercepto -5,65 (a aula estimou -5,67): PD média das 16 em 50,2% e ordem de risco #12 > #14 > #16 > #9 > #15 > #13 ..., idêntica para qualquer intercepto.

Intercepto β_0

-5,65

A fila desliza inteira

contorno: PD com o intercepto da aula · cheio: PD agora

#3

#6

#7

#4

#2

#8

#10

#1

#5

#11

#13

#15

#9

#16

#14

#12

0%25%50%75%100%

PD estimada

PROPOSTA	Z	PD COM INTERCEPTO DA AULA	PD AGORA
UTIL 30%, ATRASO 5 D	-2,716	6,11%	6,20%
UTIL 55%, ATRASO 10 D	-0,155	45,71%	46,12%
UTIL 70%, ATRASO 5 D	0,265	56,18%	56,58%
UTIL 95%, ATRASO 20 D	4,221	98,53%	98,55%

Utilização de zero e atraso de zero não existem nesta carteira. O intercepto por isso não tem leitura própria como PD de um cliente real: ele é o ponto de partida matemático da soma.

PD MÉDIA DAS 16

50,2%

com o intercepto da aula, 50,0%

ORDEM DE RISCO

#12 > #14 > #16 > #9 > #15 > #13 ...

idêntica para qualquer intercepto

PD por utilização, com atraso fixo em 10 dias

tracedjada: intercepto da aula

100%

75%

50%

25%

0%

20%40%60%80%100%

utilização do limite

DOIS ERROS SIMÉTRICOS

Interpretar o intercepto como PD de um cliente sem dívida e sem atraso é o primeiro. Concluir que ele é irrelevante porque não se interpreta é o segundo. Ele determina o nível de PD de toda a carteira e, com ele, provisão e preço.

ONDE ISSO VOLTA

No capítulo 7, recalibrar um modelo cuja ordenação continua boa mas cujo nível deslocou é, na prática, reestimar o intercepto. A ordenação não muda e a AUC não se altera.

Página 4.13, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Um controle para o intercepto β_0 , de -8 a -3, com atalhos em -7, -4 e o valor da aula, -5,67. Com β_0 em -5,65, a proposta de utilização 30% e atraso 5 dias tem z -2,716 e PD 6,20%; a PD média das 16 sobe de 50,0% para 50,2%. Mova o controle e observe a fila: os dezesseis pontos deslizam juntos sobre a régua de PD, e a ordem de risco #12 > #14 > #16 > #9 > #15 > #13 não muda uma única vez. A curva de PD por utilização, com atraso fixo em 10 dias, desloca-se lateralmente em relação à tracejada do intercepto original. Utilização zero e atraso zero não existem nesta carteira, então o intercepto não é a PD de um cliente real: é o ponto de partida matemático da soma. Ele determina o nível de PD da carteira, e com ele provisão e preço. No capítulo 7, recalibrar um modelo cuja ordenação continua boa é reestimar o intercepto.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

22 de 34

O QUE ESTÁ NA TELA

Mover o intercepto e mover um coeficiente produzem efeitos estruturalmente diferentes. Só um deles muda quem é mais arriscado que quem.

PARA PENSAR NO ESTUDO

O que acontece com a AUC quando só o intercepto muda?

A SEGUIR Um detalhe de escala que confunde comitês inteiros.

4.14 Trocar a unidade muda o coeficiente e não muda o modelo complementar, de estudo · 7 min

O valor numérico do coeficiente depende da escala escolhida para a variável, então comparar coeficientes entre variáveis exige cuidado.

AULA 2 · CAPÍTULO 4 · REGRESSÃO LOGÍSTICA
14 / 22

A unidade muda. A previsão permanece.

O coeficiente compensa a mudança de escala para preservar a contribuição βx .

Utilização do limite
70%
Utilização, campo em %
70 %
30%
70%
95%
Restaurar exemplo
Atraso 5 dias
fixo neste slide

Mesma proposta em todas as linhas

Três maneiras de escrever a mesma contribuição

Unidade	Valor x		Coeficiente β		Contribuição βx	
Por 10 pp 1 unidade = 10 pp	7	×	0,7453	=	5,2171	Ver definição
Por 1 pp 1 unidade = 1 pp	70	×	0,07453	=	5,2171	Ver definição
Como fração de 0 a 1 1 unidade = 100 pp	0,70	×	7,453	=	5,2171	Ver definição

Mesma contribuição ao escore

Intercepto + utilização + atraso
-5,6666 + 5,2171 + 0,6978
Parcelas exibidas arredondadas; a soma usa precisão integral.
As três representações produzem o mesmo escore e a mesma PD.

Escore
z ≈ 0,2483

PD estimada
56,18%

[E a razão de odds?](#)

Coeficiente maior não significa variável mais importante

Seu tamanho depende da unidade. Para comparar variáveis, defina mudanças comparáveis e explicita o critério.

pp = pontos percentuais · reexpressão do mesmo modelo, sem reestimação

Página 4.14, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A mesma proposta, utilização 70% e atraso de 5 dias, escrita em três unidades. Por 10 pp, x vale 7 e o coeficiente 0,7453. Por 1 pp, x vale 70 e o coeficiente cai por dez, 0,07453. Como fração de 0 a 1, x vale 0,70 e o coeficiente sobe por dez, 7,453. Nas três, a contribuição é a mesma: 5,2171. Some o intercepto e a parcela do atraso e o escore é 0,2483 em qualquer uma delas, com PD de 56,18%. É reexpressão do mesmo modelo, não uma nova estimação: quando a variável é dividida por dez, o coeficiente é multiplicado por dez, e o produto βx fica intacto. O intercepto não muda porque trocar a unidade não desloca a origem da variável; centralizar, que desloca, exigiria ajustar o intercepto. Repare na leitura de cada unidade: uma unidade da primeira linha são 10 pp, da segunda 1 pp e da terceira 100 pp. E cuidado com a conclusão fácil: coeficiente maior não significa variável mais importante, porque o tamanho do número depende da unidade escolhida.

O QUE ESTÁ NA TELA

O mesmo modelo escrito em três unidades. As PDs estimadas são idênticas até a última casa.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Qual variável tem mais efeito nesta base?

A SEGUIR Toda a interpretação depende de coeficientes que ainda não foram estimados. É hora de estimá-los.

4.15 A perda que determina os coeficientes

complementar, de estudo · 7 min

Ver que os coeficientes são escolhidos para reduzir a média das perdas individuais, e que casos contrariando o padrão pesam mais.



Página 4.15, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cada uma das 16 propostas recebe uma PD do modelo, e o desfecho observado define a perda. Se houve default, a perda é $-\ln(PD)$. Se não houve, é $-\ln(1 - PD)$. Em ambos os casos, o que entra no logaritmo é a probabilidade que o modelo atribuiu ao desfecho que realmente ocorreu: quanto menor essa probabilidade, maior a perda. As barras mostram a perda de cada proposta e a linha tracejada marca a média, 0,43282. A proposta #2 teve default com PD de apenas 26,65%, e a perda é $-\ln(0,2665) \approx 1,3223$. A #15 é o contrário: não houve default, mas o modelo atribuiu 73,91% ao default, sobrando 26,09% para o que ocorreu, e a perda é 1,3435, a maior da amostra. Note o que isso significa: PD alta também gera perda alta quando o cliente não entra em default. Os coeficientes são estimados minimizando essa média na amostra de treinamento. Reduzir a perda de uma observação pode aumentar a de outras, e bom ajuste no treinamento não comprova desempenho fora da amostra.

O QUE ESTÁ NA TELA

Abra as três propostas caras. Elas explicam por que nenhum trio de coeficientes zera a perda sem decorar a amostra.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Existe trio de coeficientes que zere esta perda?

A SEGUIR O procedimento é o mesmo do capítulo 2, agora em três dimensões.

4.16 O gradiente com três parâmetros, uma iteração de cada vez

complementar, de estudo · 9 min

O gradiente tem uma componente por parâmetro, cada uma é a média de $(p - y)$ multiplicada pela variável correspondente, e todos os parâmetros se movem juntos.

AULA 2 · CAPÍTULO 4 · REGRESSÃO LOGÍSTICA

16 / 22

Uma iteração: do gradiente aos novos coeficientes

O gradiente aponta para o aumento da perda. O passo segue no sentido oposto.

1 COMEÇAMOS COM OS COEFICIENTES EM ZERO

$\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$
coeficientes atuais

50,00%
PD de cada proposta

0,69315
log loss média

2 CALCULAMOS O GRADIENTE
Cada componente é uma média sobre as 16 propostas.

$g_0 = \text{média}(p - y) = 0,00000$
 $g_1 = \text{média}[(p - y) \times (u/10)] = -0,59375$
 $g_2 = \text{média}[(p - y) \times (a/10)] = -0,23438$

p: PD estimada; y: indicador de default; u: utilização em %; a: atraso em dias

EXEMPLO: COEFICIENTE DA UTILIZAÇÃO
 $g_1 = -0,59375$
 $-0,10 \times (-0,59375) \approx +0,05938$
 Gradiente negativo dá atualização positiva.
 O coeficiente sobe nesta primeira atualização.

Ver contribuições por proposta

3 APLICAMOS A ATUALIZAÇÃO AOS TRÊS PARÂMETROS

$\beta \text{ novo} = \beta \text{ atual} - \eta g \quad \eta = 0,10$

Parâmetro	Valor atual	Gradiente g	Atualização $-\eta g$	Valor seguinte
β_0 · Intercepto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
β_1 · Utilização	0,00000	-0,59375	+0,05938	0,05938
β_2 · Atraso	0,00000	-0,23438	+0,02344	0,02344

Os três parâmetros usam o gradiente calculado no mesmo estado. Valores exibidos com arredondamento; contas com precisão integral.

A seguir: repetir as atualizações e acompanhar a convergência.

Aplicar esta atualização Reiniciar

Página 4.16, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Uma iteração inteira, do gradiente aos novos coeficientes. Começamos com os três coeficientes em zero: toda proposta recebe PD de 50% e a log loss média é 0,69315. O gradiente tem uma componente por parâmetro, e cada uma é uma média sobre as 16 propostas: g_0 é a média de $(p - y)$, g_1 a média de $(p - y) \times (u/10)$ e g_2 a média de $(p - y) \times (a/10)$, com p a PD estimada e y o indicador de default. Aqui g_0 dá 0, g_1 dá -0,59375 e g_2 dá -0,23438. Ao lado, o exemplo do coeficiente da utilização faz a conta por extenso: $-0,10 \times (-0,59375) \approx +0,05938$. Gradiente negativo dá atualização positiva. A expansão Ver contribuições por proposta abre g_1 barra por barra, com a linha tracejada na média, que é o próprio g_1 . A atualização é $-\eta g$, com $\eta = 0,10$, e os três coeficientes mudam juntos, a partir do mesmo gradiente. Aplicando o passo, a perda cai de 0,69315 para 0,67194. O gradiente aponta na direção de aumento da perda, e por isso andamos no sentido oposto.

O QUE ESTÁ NA TELA

Comece em zero e execute uma iteração. Todas as contas da iteração ficam na tela, inclusive a soma que produz cada componente.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Na iteração zero, por que g_0 é exatamente zero?

A SEGUIR Uma iteração por clique não chega a 20.000. O procedimento precisa rodar sozinho.

4.17 A descida completa: os coeficientes aparecem

complementar, de estudo · 9 min

Vinte mil iterações da mesma regra produzem os coeficientes do modelo, e a perda cai de forma monótona até estabilizar.

A DESCIDA COMPLETA · A MESMA REGRA, 20.000 VEZES · PASSO 0,10 A PARTIR DE ZERO

Avance em blocos. A perda cai de forma monótona e estabiliza; os coeficientes ainda andam depois disso.

+1

+10

+100

+1.000

+10.000

Zerar

Iterações 0: perda 0,693147 (mínimo atingível 0,432824); $\beta = (0,00000; 0,00000; 0,00000)$. Nenhuma iteração executada. Todos os coeficientes valem zero, o que significa PD de 50% para todas as propostas.

ITERAÇÕES EXECUTADAS

0

PERDA

0,693147

mínimo atingível: 0,432824

PARÂMETRO	VALOR AGORA	VALOR DE CONVERGÊNCIA	FALTA
β_0	0,00000	-5,66657	-5,66657
β_1	0,00000	0,74530	0,74530
β_2	0,00000	1,39550	1,39550

Nenhuma iteração executada. Todos os coeficientes valem zero, o que significa PD de 50% para todas as propostas.

Log loss por iterações escala logarítmica



Valor de cada coeficiente as três trajetórias, para os valores de convergência



Página 4.17, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · CRITÉRIO DE PARADA**

A perda de treino parou de cair visivelmente por volta da iteração 5.000, e os coeficientes ainda se movem na terceira casa decimal. O que fazer?

- Parar em 5.000, porque a perda já estabilizou no gráfico
- Continuar até o gradiente ficar abaixo de uma tolerância declarada antes de começar
- Continuar indefinidamente, porque mais iterações sempre melhoram o modelo

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cinco botões de avanço, +1, +10, +100, +1.000 e +10.000, e um para zerar. A perda parte de 0,693147, vale 0,580716 em 100 iterações, 0,445906 em 1.000 e 0,432824 em 10.000 e em 20.000, o mínimo atingível. Os coeficientes contam outra história: em 10.000 iterações, $\beta = (-5,66246; 0,74477; 1,39439)$; em 20.000, $(-5,66657; 0,74530; 1,39550)$, os valores usados nas páginas 8 a 14. A tabela de convergência mostra, para cada parâmetro, o valor agora, o valor de convergência e quanto falta. Os dois gráficos usam escala logarítmica de iterações: a log loss cai de forma monótona e estabiliza visualmente muito antes de os três coeficientes pararem de andar. Avance em blocos e compare os dois: o começo da descida rende mais do que o fim, e parar cedo demais produz um modelo com previsões quase iguais e coeficientes errados. Antes de responder à questão sobre o critério de parada, pergunte-se o que um terceiro poderia verificar.

O QUE ESTÁ NA TELA

Avance em blocos e acompanhe as três trajetórias e a perda. Os valores finais são os que foram usados nas páginas 8 a 14.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Quando parar?

A SEGUIR Um número que aparece na tela não é evidência. Ele precisa ser conferido.

4.18

Conferência: três implementações, o mesmo resultado

complementar, de estudo · 7 min

Um resultado numérico só é confiável quando reproduzido por implementação independente, e a diferença aceitável precisa ser declarada.

PARÂMETRO	NAVEGADOR	PYTHON, MESMA REGRA	SCIKIT-LEARN	MAIOR DIFERENÇA
β_0 INTERCEPTO	-5,666573	-5,666573	-5,666900	0,000327
β_1 UTILIZAÇÃO	0,745300	0,745300	0,745397	0,000097
β_2 ATRASO	1,395496	1,395496	1,395279	0,000217

MAIOR DIFERENÇA OBSERVADA
0,000327

TOLERÂNCIA DECLARADA
0,001
quarta casa decimal do coeficiente

O scikit-learn resolve o mesmo problema por outro algoritmo, com regularização praticamente desligada. Coincidir até a quarta casa por caminhos diferentes é o que torna o resultado defensável. [RECALCULADO AQUI](#)

O QUE A CONFERÊNCIA NÃO PROVA

NÃO PROVA	que o modelo é bom. Três implementações podem concordar sobre um modelo ruim
NÃO PROVA	que a base está correta. Erro de construção da base é reproduzido identicamente pelas três
PROVA	que o número na tela é o número que o método produz, e não artefato de implementação

Por que isso entra num curso de crédito

Validação independente de modelo, na prática regulatória, é exatamente este exercício em escala maior: reimplementar, comparar e declarar tolerância. Um relatório de validação que apenas concorda com o desenvolvedor não validou nada.

Prática recomendada

Declarar a semente, a regra de parada, o passo e a tolerância junto com os coeficientes. Sem isso, a reprodução por um terceiro é tentativa e erro.

Página 4.18, como aparece na plataforma.

COMO LER ESTA PÁGINA

Três implementações sobre os mesmos dezesseis registros: a descida de gradiente no navegador, a mesma regra em Python e a rotina de referência do scikit-learn. Intercepto −5,666573, −5,666573 e −5,666900; utilização 0,745300, 0,745300 e 0,745397; atraso 1,395496, 1,395496 e 1,395279. A maior diferença observada é 0,000327, contra tolerância declarada de 0,001, a quarta casa decimal. O scikit-learn resolve o mesmo problema por outro algoritmo, com regularização praticamente desligada; coincidir por caminhos diferentes é o que torna o resultado defensável. Leia as três linhas do que a conferência prova e não prova. Não prova que o modelo é bom: três implementações podem concordar sobre um modelo ruim. Não prova que a base está correta: erro de construção é reproduzido identicamente. Prova que o número na tela é o que o método produz, e não artefato de implementação. Validação independente, na prática regulatória, é este exercício em escala maior. Declare semente, regra de parada, passo e tolerância junto com os coeficientes.

O QUE ESTÁ NA TELA

Descida de gradiente no navegador, descida de gradiente em Python e a rotina de referência do scikit-learn, sobre os mesmos dezesseis registros.

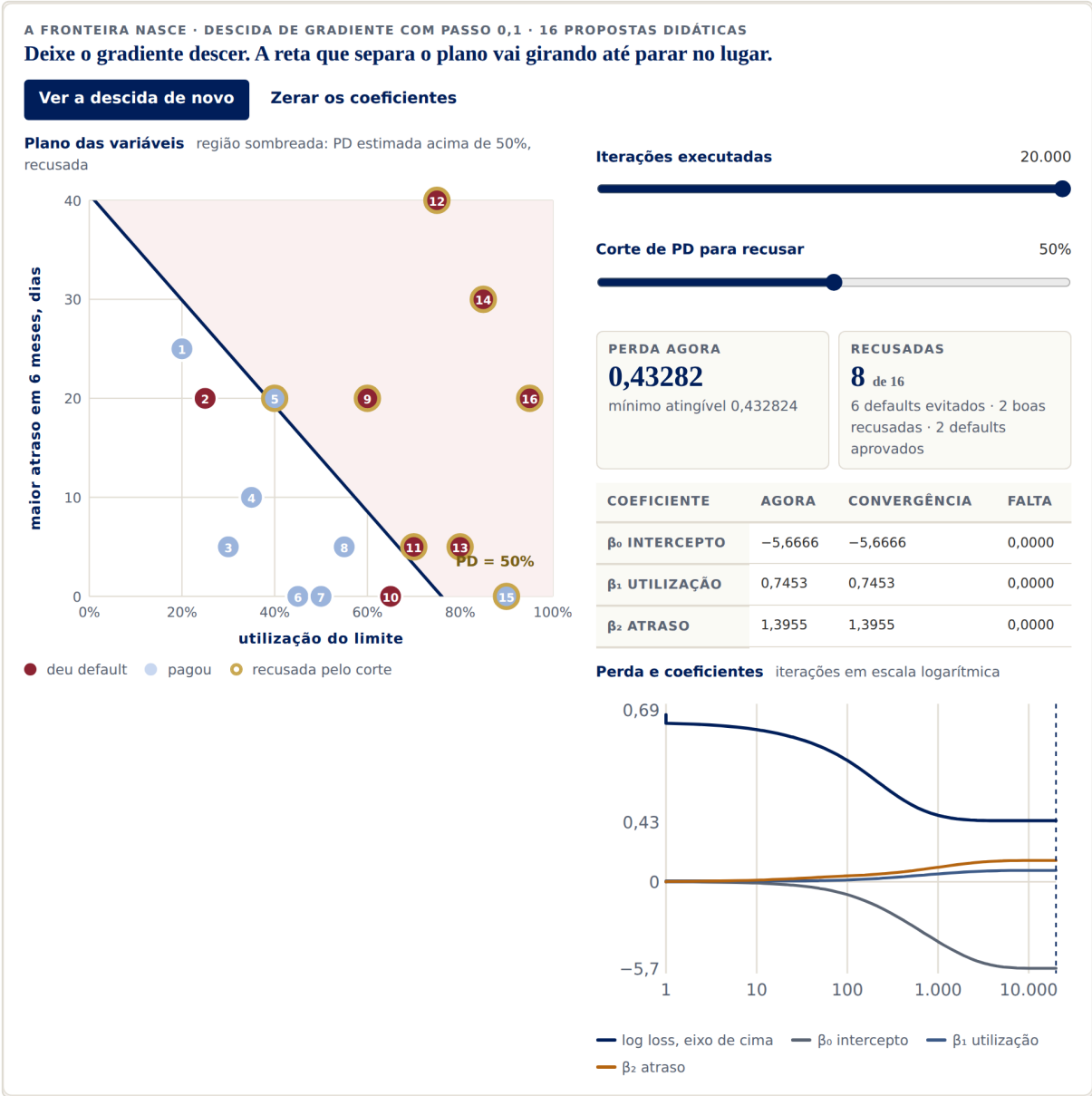
PARA PENSAR NO ESTUDO

Por que declarar tolerância antes e não depois?

A SEGUIR Com os coeficientes estimados, o modelo desenha uma fronteira no plano.

4.19 A fronteira é uma reta no plano das variáveis complementar, de estudo · 9 min

A logística separa o plano por uma reta, e a posição dessa reta é definida pelos coeficientes junto com o corte de PD escolhido.



Página 4.19, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

As dezesseis propostas no plano utilização por atraso, com a reta PD = 50% e a região sombreada das recusadas. Dois controles. O de iterações executadas refaz a descida de gradiente do zero até 20.000: com os coeficientes em zero não há fronteira, e a cada bloco a reta gira até parar no lugar. O de corte de PD, de 10% a 90%, desloca a reta paralelamente sem girá-la. Com corte de 50%: 8 recusadas de 16, 6 defaults evitados de 8, 2 boas recusadas e 2 defaults aprovados. Baixe o corte: recusa mais, evita mais defaults e recusa mais propostas boas. Nenhuma reta separa as dezesseis. No corte de 50% ficam do lado errado a #15 e a #5, boas recusadas, e a #2 e a #10, defaults aprovados; deslocar o corte troca quais erram, e o melhor que se consegue são três erros. Essa troca entre os dois erros é o assunto dos capítulos 7 e 8, onde deixa de ser contada em propostas e passa a ser contada em reais.

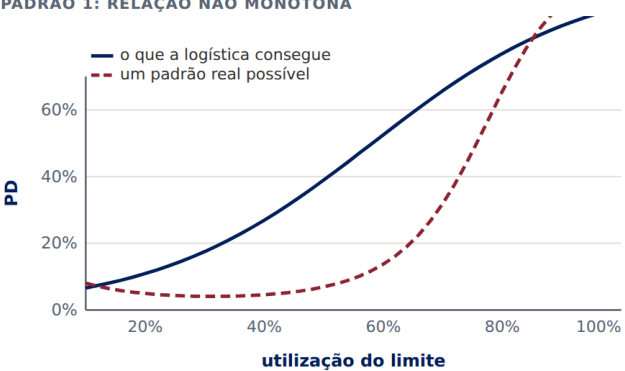
O QUE ESTÁ NA TELA
Escolha o corte de PD e veja a reta correspondente se mover sobre as dezesseis propostas.

PARA PENSAR NO ESTUDO
Existe corte que separe perfeitamente as dezesseis?

A SEGUIR Essa reta é justamente o que limita a família.

4.20 O limite da família: linearidade em log odds complementar, de estudo · 10 min

A logística supõe efeito aditivo e monótono em log odds, e quando a relação real não é assim o modelo erra de forma sistemática.

PADRÃO 1: RELAÇÃO NÃO MONÓTONA

Utilização muito baixa pode sinalizar cliente inativo, e não cliente conservador. Uma reta em log odds não consegue subir nas duas pontas.

PADRÃO 2: INTERAÇÃO

SITUAÇÃO	EFEITO DE +10 DIAS DE ATRASO, EM LOG ODDS
CLIENTE COM UTILIZAÇÃO BAIXA	1,3955
CLIENTE COM UTILIZAÇÃO ALTA	1,3955
O QUE SE COSTUMA OBSERVAR NA PRÁTICA	efeito maior quando a utilização já é alta

A forma aditiva obriga as duas primeiras linhas a serem iguais. Se a realidade tem a terceira linha, o modelo subestima o risco de quem acumula os dois problemas.

Como isso aparece no diagnóstico
Como erro sistemático por faixa: a PD média estimada fica abaixo da observada justamente no grupo que acumula as duas condições. É por isso que o capítulo 7 exige calibração por faixa e não apenas no agregado.

As saídas disponíveis, em ordem de custo

1. Transformar a variável, por faixas ou por WoE, permitindo que cada faixa tenha seu próprio efeito. Mantém a interpretabilidade e a auditoria. **2.** Incluir termo de interação explícito, quando há hipótese econômica que o justifique. **3.** Trocar de família por uma que descubra interações sozinha, que é o caminho dos capítulos 5 e 6, ao custo da interpretação direta de coeficiente.

Página 4.20, como aparece na plataforma.

COMO LER ESTA PÁGINA

Dois padrões que a forma aditiva não captura. Padrão 1, relação não monótona: o gráfico mostra a curva que a logística consegue e um padrão real possível, em que utilização muito baixa sinaliza cliente inativo. Uma reta em log odds não sobe nas duas pontas. Padrão 2, interação: a tabela dá o efeito de +10 dias de atraso, 1,3955 em log odds, para cliente com utilização baixa e para cliente com utilização alta. A forma aditiva obriga as duas linhas a serem iguais; na prática, o efeito costuma ser maior quando a utilização já é alta, e o modelo subestima o risco de quem acumula os dois problemas. No diagnóstico, aparece como erro sistemático por faixa: PD estimada abaixo da observada no grupo que acumula as duas condições, e o capítulo 7 exige calibração por faixa. As saídas, em ordem de custo: transformar a variável por faixas ou WoE; incluir termo de interação com hipótese econômica; trocar de família, caminho dos capítulos 5 e 6, ao custo da interpretação direta.

O QUE ESTÁ NA TELA

Dois padrões que a forma aditiva não captura, e o que aparece no diagnóstico quando isso acontece.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Qual das três saídas você adotaria primeiro?

A SEGUIR *Esse terceiro caminho é o próximo capítulo.*

4.21

Laboratório: faixas devolvem flexibilidade sem trocar de família

complementar, de estudo · 7 min

Substituir a variável contínua por faixas permite que cada faixa tenha seu próprio efeito, ao custo de mais parâmetros.

LABORATÓRIO: FAIXAS DEVOLVEM FLEXIBILIDADE SEM TROCAR DE FAMÍLIA · UTILIZAÇÃO DO LIMITE

Cada faixa ganha o seu próprio efeito. O preço são mais parâmetros, e com poucos casos o preço é tudo.

16 propostas didáticas

2.103 propostas de treino do gerador

16 propostas didáticas, quatro faixas de contagem igual: 4 casos por faixa, taxas 25%, 0%, 100%, 75%; intervalos de Wilson com até 65 pontos de largura. Nada afirmável, e a sequência nem é monótona.

Taxa de default por faixa, com intervalo de Wilson, e a logística contínua

um coeficiente contra três

taxa de default

taxa observada na faixa, com o intervalo de Wilson de 95%

logística contínua só com utilização

	CONTÍNUA	EM QUATRO FAIXAS
PARÂMETROS	1	3
FORMA PERMITIDA	monótona e linear em log odds	qualquer, inclusive não monótona
RISCO	erro sistemático se a forma não bate	variância maior e faixas com poucos casos
AUDITORIA	um coeficiente por variável	um coeficiente por faixa, com fronteiras declaradas
NESTA BASE	inclinação 0,543 por dezena de pontos	25% · 0% · 100% · 75%

REGRAS QUE UMA FAIXA PRECISA RESPEITAR

VOLUME MÍNIMO

proporção da base por faixa suficiente para estimar a taxa com intervalo utilizável

MONOTONICIDADE IMPOSTA

quando há hipótese econômica de direção, faixas fora de ordem indicam ruído, não descoberta

ESTABILIDADE NO TEMPO

fronteiras definidas no treino precisam continuar representativas nas safras seguintes. É o índice de estabilidade do capítulo 9

FRONTEIRAS DECLARADAS

faixas escolhidas olhando o alvo e não declaradas são uma forma silenciosa de sobreajuste

RELAÇÃO COM O WOЕ

O WoE, construído no capítulo 3, é exatamente este tratamento com uma escolha específica de valor por faixa: o logaritmo da razão entre a distribuição dos bons e a dos maus. Ele mantém a variável em uma única coluna e preserva a leitura por faixa.

Página 4.21, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A utilização tratada de duas formas: contínua, com um coeficiente, e em quatro faixas de contagem igual, com três. Dois botões trocam a base. Nas 16 propostas didáticas, ficam 4 casos por faixa, com taxas de 25%, 0%, 100% e 75%, e intervalos de Wilson de 5% a 70%, 0% a 49%, 51% a 100% e 30% a 95%: nada afirmável, e a sequência nem é monótona. Na base de treino do gerador, 2.103 propostas com 201 defaults, são 525 ou 526 por faixa, taxas de 4,95%, 6,65%, 9,89% e 16,73%, com intervalos de 4 a 6 pontos de largura: faixas monótonas, e a mesma escolha é razoável. A curva dourada é a logística contínua sobre as mesmas faixas. As regras de uma faixa: volume mínimo, monotonicidade imposta quando há hipótese de direção, estabilidade no tempo (índice do capítulo 9) e fronteiras declaradas. O WoE do capítulo 3 é exatamente este tratamento, com o logaritmo da razão entre bons e maus como valor por faixa.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

31 de 34

O QUE ESTÁ NA TELA

Página complementar. Não é exigida para acompanhar os capítulos seguintes, e serve a quem vai construir um modelo em produção.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Quantos casos por faixa você exigiria?

A SEGUIR Fechamento do capítulo.

4.22 Síntese: a lógica da regressão logística

complementar, de estudo · 6 min

A logística é um escore linear em log odds, estimado por minimização da log loss, com interpretação de coeficiente exata e limites conhecidos.

3 IDEIAS PARA LEVAR**A logística soma evidências numa escala sem limites e retorna uma probabilidade.**

1. **Soma.** Onde os efeitos se somam?

| *Em log odds, por meio do intercepto e dos coeficientes.*

2. **Curva.** Por que a sigmoide é necessária?

| *Ela transforma qualquer escore real numa PD entre zero e um.*

3. **Limite.** Qual relação a família impõe?

| *Linearidade em log odds, salvo quando criamos transformações ou faixas.*

COMO LER ESTA PÁGINA

Três ideias para levar, uma por botão: Soma, Curva e Limite. A frase à esquerda resume as três: a logística soma evidências numa escala sem limites e retorna uma probabilidade. A Soma acontece em log odds, por meio do intercepto e dos coeficientes, e é o que torna cada decisão auditável parcela por parcela. A Curva é a sigmoide, que transforma qualquer escore real numa PD entre zero e um. O Limite é a linearidade em log odds: efeito aditivo e fronteira reta, salvo quando se criam transformações ou faixas. Antes de clicar, escolha uma das três e explique com suas palavras; depois compare com a resposta. Leve o Limite a um caso concreto: nenhuma reta separa a #15, que pagou com 90% de utilização, da #2, que deu default com 25%. É com esse par que o capítulo 5 começa, trocando a soma por perguntas sucessivas nas mesmas 16 propostas. A escala de log odds e o resíduo voltam no capítulo 6.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha uma ideia e explique com suas próprias palavras antes de revelar a resposta.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Qual das três ideias explica por que nenhuma reta separa a #15 da #2?

A SEGUIR Nenhuma reta separa a #15, que pagou, da #2, que deu default. O capítulo 5 troca a soma por perguntas sucessivas, nas mesmas 16 propostas.

Fecho do capítulo

Antes da próxima aula, você deve conseguir explicar

- **4.1** Reconhecer como logit, árvore e boosting transformam as mesmas entradas em PD.
- **4.3** Probabilidade é frequência esperada no intervalo de 0 a 1, e é a escala em que a decisão acontece, não a escala em que o efeito é constante.
- **4.4** Odds é a razão entre a probabilidade do evento e a do não evento, vive de zero a infinito e multiplica em vez de somar.
- **4.5** O logaritmo das odds é simétrico em torno de zero, vai de menos infinito a mais infinito e transforma multiplicação em soma.
- **4.7** A função logística leva qualquer número real para o intervalo de 0 a 1 e é exatamente a inversa do log odds.
- **4.8** Cada variável entra multiplicada por um coeficiente, e a soma dessas parcelas mais o intercepto é o escore em log odds.
- **4.10** O coeficiente é a variação do escore em log odds quando a variável aumenta uma unidade e as demais ficam constantes.

Erros comuns: o que se confunde

#	Erro	Confusão por trás
4.2	Propor truncar em 0 e 1	Trata o sintoma visível e preserva a suposição errada.
4.3	Ler PD como fração da dívida	Confunde probabilidade de evento com severidade da perda.
4.4	Dizer que odds de 3 é PD de 30%	Lê a razão como se fosse percentual.
4.4	Achar que odds tem teto	Transfere o limite de 1 da probabilidade para a razão.
4.5	Achar que log odds tem unidade interpretável sozinho	Procura significado direto no valor de z.
4.5	Confundir ln com log de base 10	Aplica a base errada e obtém fator 2,303.
4.6	Somar pontos de escore como se fossem pontos de PD	Trata a escala de escore como escala de probabilidade.
4.7	Achar que a variação de PD por unidade é constante	Transporta a linearidade do escore para a PD.
4.8	Interpretar a maior contribuição como variável mais importante	Compara parcelas de variáveis medidas em escalas diferentes.
4.9	Procurar a PD na barra de contribuição	Lê a escala de log odds como se fosse probabilidade.
4.10	Ler o coeficiente como variação de PD	Mistura a escala do modelo com a escala da decisão.
4.10	Esquecer o mantido constante	Interpreta o coeficiente como efeito total da variável.
4.11	Multiplicar a PD	Aplica a razão de chances na escala errada.
4.11	Aproximar por dobrar	Arredonda antes de calcular e perde o mecanismo.

#	Erro	Confusão por trás
4.12	Extrapolar o efeito médio para a carteira	Aplica um efeito local uniformemente.
4.13	Interpretar o intercepto como PD base	Atribui significado de cliente real a um ponto fora do domínio observado.
4.13	Achar o intercepto irrelevante	Confunde falta de interpretação direta com falta de efeito.
4.14	Comparar coeficientes brutos	Ignora que as escalas são diferentes.
4.15	Querer remover as observações caras	Trata observação discordante como erro de dados.
4.16	Ajustar um parâmetro por vez	Trata o problema como três problemas independentes.
4.16	Confundir resíduo com erro de classificação	Espera que $p - y$ seja zero ou um.
4.17	Parar quando a perda para de cair no gráfico	Usa inspeção visual como critério de parada.
4.17	Achar que mais iterações sempre melhoram	Confunde convergência da otimização com melhora do modelo.
4.18	Tratar coincidência como validação do modelo	Confunde reprodutibilidade com qualidade.
4.19	Procurar o corte que acerta tudo	Atribui ao corte um poder que pertence à forma da fronteira.
4.20	Concluir que a logística é inadequada	Transforma limitação conhecida em desqualificação.
4.21	Escolher fronteiras olhando o alvo sem declarar	Introduz sobreajuste invisível.
4.22	Atribuir o par #15 e #2 à escolha do corte	Lê a limitação da família como limitação do limiar.